

[← Torna al Blog](#)

troubleshooting

📅 15/01/2025

👤 NoLimits3D Team

10 min di lettura



Hai appena finito una stampa di 8 ore. Rimuovi il pezzo e... maledizione! È pieno di imperfezioni. Bordi ricurvi, fili sottili dappertutto, superfici ondulate. Ti viene voglia di lanciare tutto dalla finestra? Lo sappiamo. Ogni maker è passato per questa fase.





Ma ecco la buona notizia: **ogni problema di stampa 3D ha una causa specifica e una soluzione precisa**. Il 90% dei difetti che vedi sono il risultato di pochi parametri mal calibrati o di fattori ambientali sbagliati.

Questa guida ti trasformerà da "quello che spera che la stampa vada bene" a "l'esperto che sa esattamente cosa sistemare". Niente più stampe buttate, niente più filamento sprecato.

RISPOSTA RAPIDA (per chi ha urgenza): La maggior parte dei problemi deriva da 3 cause fondamentali: piatto non livellato (causa warping e prima layer scadente), temperatura errata dell'ugello (causa stringing e under-extrusion) e velocità di stampa inadeguata (causa ghosting e layer shifting). Risolvi questi tre punti e il 70% dei tuoi problemi scomparirà.





Stringing (filamenti sottili)

Oozing (colature)

Warping (deformazioni agli angoli)

Layer adhesion (strati che si separano)

Layer shifting (strati disallineati)

Ghosting/Ringing (ondulazioni sulla superficie)

Under/Over-extrusion (estrusione insufficiente/eccessiva)

Elephant foot (base allargata)

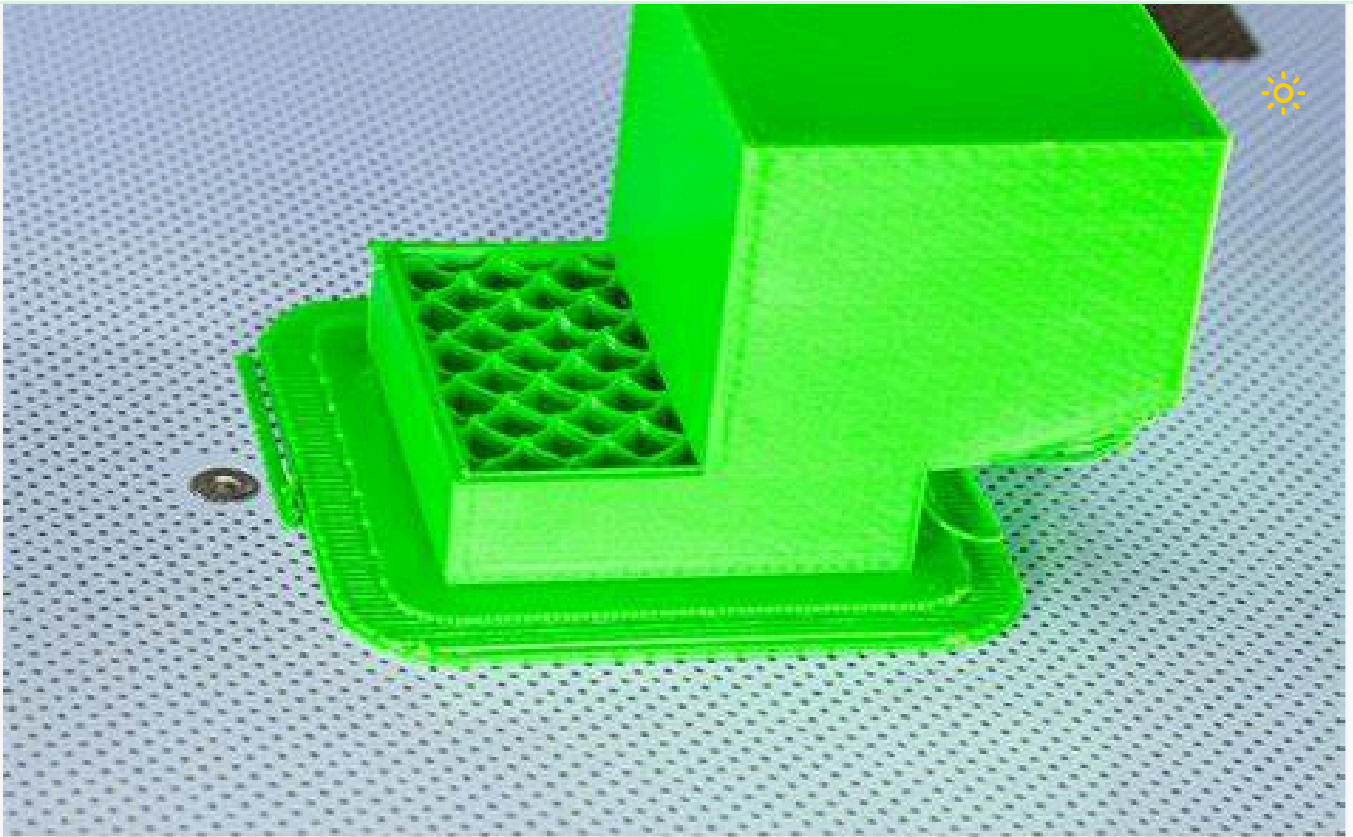
Supports inadeguati

Infill visibility (riempimento visibile)

Z-seam (linea di cucitura Z visibile)

Bridging scadente





CHE COS'È: Sottili filamenti di plastica che collegano parti diverse dell'oggetto, come una ragnatela.

CAUSE PRINCIPALI:

Temperatura troppo alta: Il filamento rimane liquido anche quando non dovrebbe

Ritrazione insufficiente: L'ugello non "tira indietro" abbastanza filamento quando si sposta

Velocità di travel troppo bassa: L'ugello impiega troppo tempo negli spostamenti

SOLUZIONI IMMEDIATE:

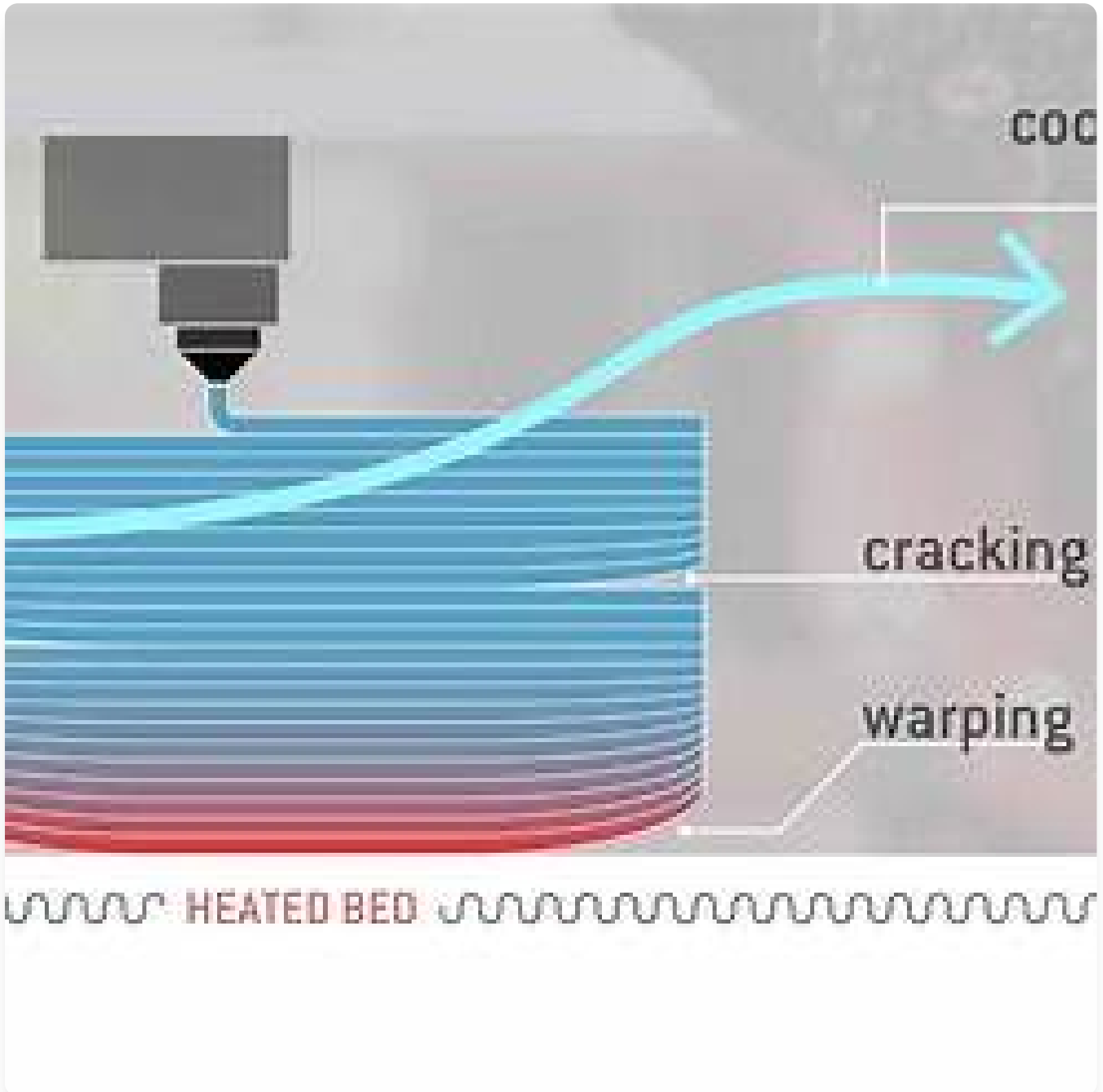
✓ **Step 1 – Riduci la temperatura:** Abbassa di 5-10°C. Per il PLA, passa da 210°C a 200°C.

✓ **Step 2 – Aumenta la ritrazione:**

Stampanti Bowden: 4-6mm di retraction distance

Stampanti Direct Drive: 1-3mm di retraction distance

✓ **Step 3 – Velocità di travel:** Aumenta a 150-200mm/s negli spostamenti



CHE COS'È: Gli angoli dell'oggetto si sollevano dal piatto durante la stampa, creando deformazioni.

CAUSA SCIENTIFICA: Contrazione termica. Il PLA si restringe dello 0.2% raffreddandosi da 180°C a temperatura ambiente. L'ABS molto di più (0.7%).

SOLUZIONI STRATIFICATE:

✓ **Livello Base - Adesione:**

Usa uno strato di adesione: brim (per oggetti piccoli) o raft (per geometrie complesse)

Pulisci il piatto con alcool isopropilico al 99%



Mantieni temperatura stabile: Evita correnti d'aria nella stanza

✓ **Livello Avanzato - Camera Riscaldata:**



Per ABS/ASA, una camera chiusa a 40-50°C elimina il warping

⚠ **ATTENZIONE:** Se il warping persiste con ABS, il problema è quasi sempre una camera non riscaldata. Non cercare scuse: servono temperature ambientali stabili.



CHE COS'È: Gli strati si separano l'uno dall'altro, creando fessure orizzontali nell'oggetto.

CAUSE TECNICHE:



Under-extrusion: Non c'è abbastanza materiale per creare adesione

SOLUZIONI DEFINITIVE:



- ✓ **Regola layer height:** Usa massimo 0.3mm con ugello da 0.4mm
- ✓ **Aumenta temperatura:** +10-15°C rispetto al setting standard
- ✓ **Riduci raffreddamento:** Diminuisci la velocità della ventola al 50-70%





termico (protective shutdown). Se è casuale, è meccanico.

SOLUZIONI PER CATEGORIA:



✓ Mechanical Issues:

Tensione cinghie: Devono essere tese come una corda di chitarra. Troppo laschi = skip, troppo tese = usura

Viti di fissaggio: Controlla che tutti i bulloni dei motori siano serrati

Lubrificazione: Guide lineari e viti trapezoidali devono essere lubrificate

✓ Electrical Issues:

Overheating driver: Aggiungi dissipatori sui driver motore

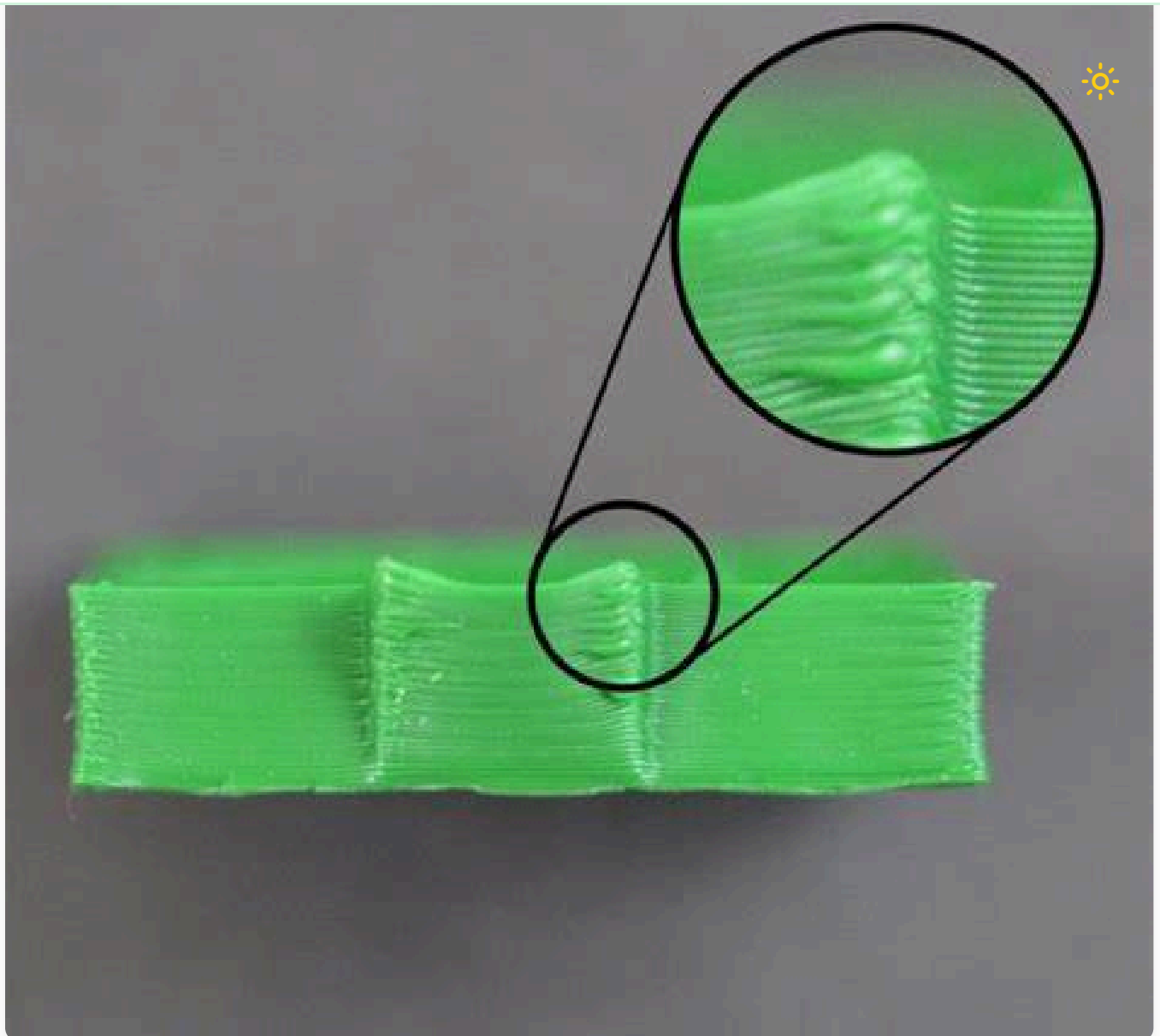
Corrente motori: Riduci la corrente se i motori sono roventi al tatto

✓ Slicer Settings:

Accelerazione troppo alta: Riduci a 1000mm/s² per stampe precise

Jerk troppo alto: Imposta 10-15mm/s per movimenti fluidi





CHE COS'È: Ondulazioni regolari sulla superficie, come "echi" che seguono spigoli o curve pronunciate.

CAUSA FISICA: Vibrazioni meccaniche. La stampante oscilla dopo movimenti bruschi, e l'ugello "ricorda" queste oscillazioni.

SOLUZIONI GRADUALI:

✓ **Quick Fix:**

Riduci velocità di stampa a 30–40mm/s (soprattutto perimetri esterni)

Riduci accelerazione a 500–800mm/s²

✓ **Intermediate Fix:**

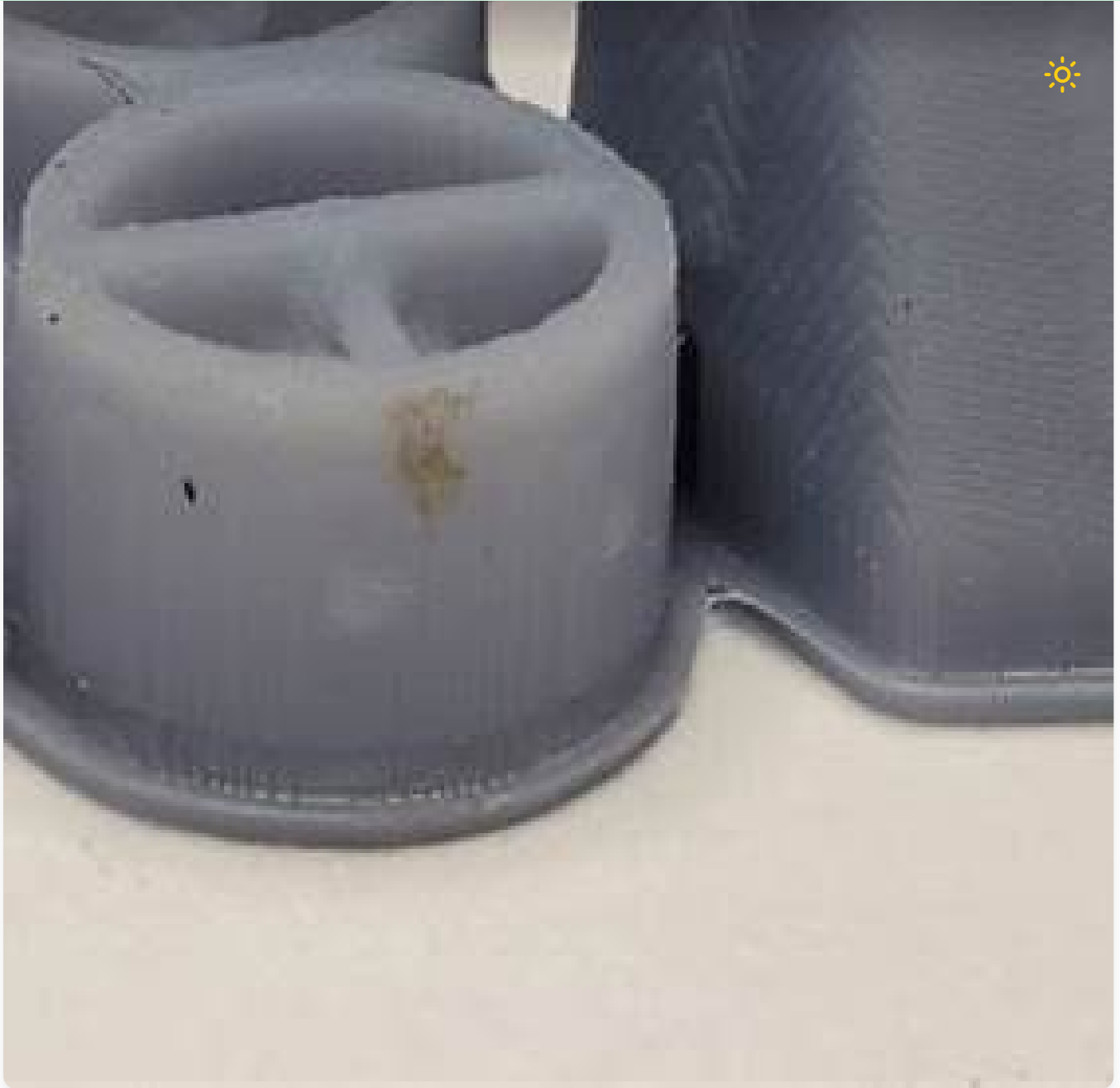
Irrigidisci il frame: Aggiungi supporti diagonali, serrature aggiuntive

Sposta su superficie stabile: Evita tavoli traballanti

✓ **Advanced Fix:**

⬆ **Linear Advance (Marlin):** Compensa pressure advance del filamento

Input Shaping (Klipper): Cancella attivamente le vibrazioni



CHE COS'È: La stampante deposita meno materiale del necessario. Il risultato sono strati sottili, gap nei perimetri, infill debole.

DIAGNOSI STEP-BY-STEP:

✅ **Step 1 - Controlla il filamento:**

Diametro: Misura in 3 punti. Deve essere $1.75\text{mm} \pm 0.03\text{mm}$

Umidità: Filamenti igroscopici (PETG, Nylon) assorbono acqua. Sounds like crackling? È umido.

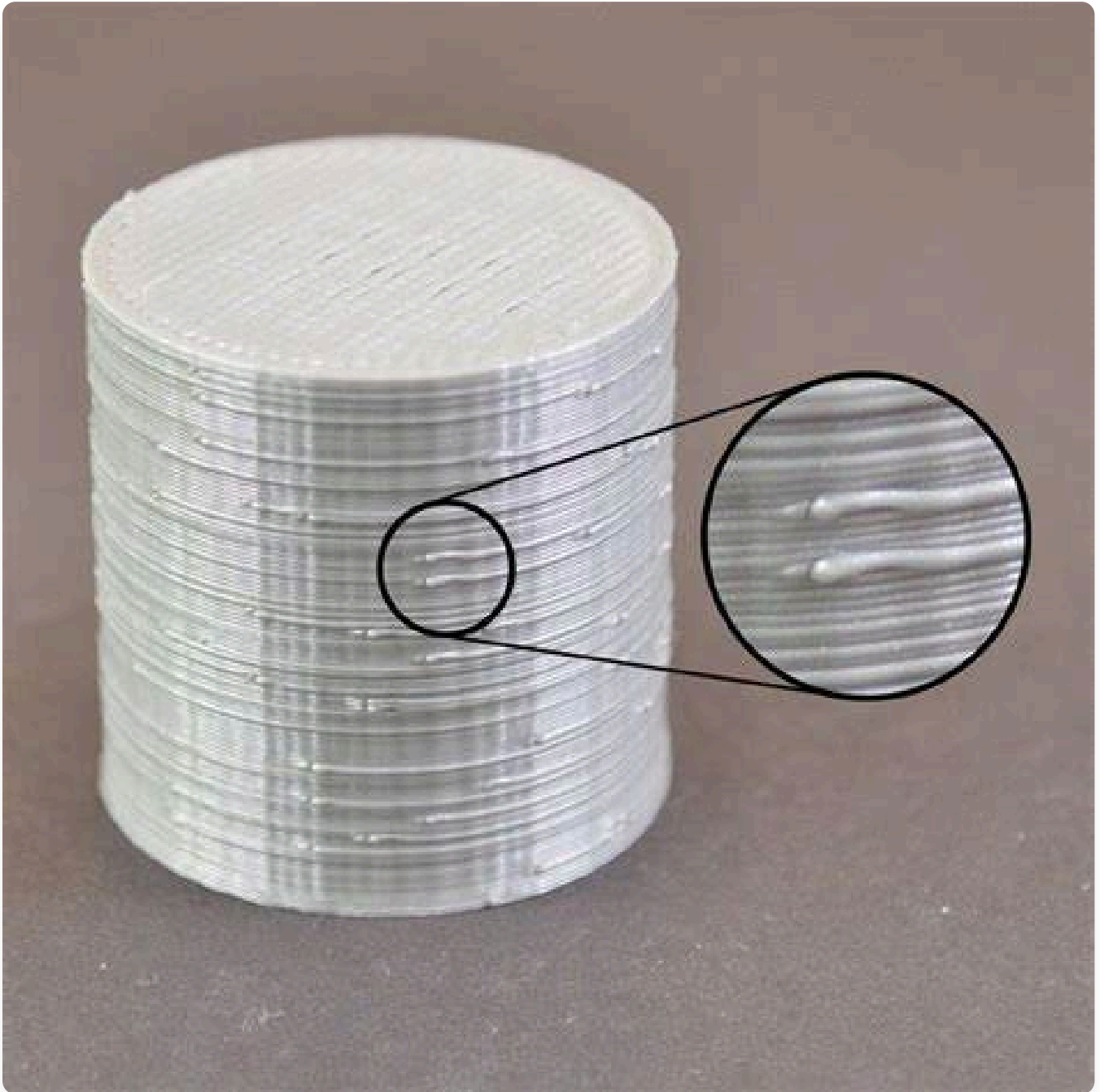
✅ **Step 2 - Flow rate:**

Stampa un cubo $20 \times 20 \times 20\text{mm}$ con 1 perimetro

Misura spessore delle pareti con un calibro

Se $\uparrow < 0.4\text{mm}$ con ugello 0.4mm , aumenta flow rate del 5-10%

✅ **Step 3 - Temperatura:**



CHE COS'È: I primi layer sono più larghi del modello, creando una base "a zampa di elefante".

CAUSA: Il primo layer viene schiacciato troppo sul piatto, deformandosi lateralmente.

SOLUZIONI PRECISE:

✓ **Quick Fix:** Aumenta Z-offset di 0.05-0.1mm

✓ **Proper Fix:**

↑ **Initial layer height:** Riduci a 0.2mm (invece di 0.3mm)

Initial layer speed: Riduci a 15-20mm/s per controllo migliore



CHE COS'È: Piccole protuberanze sulla superficie, spesso in corrispondenza di inizio/fine layer.

SOLUZIONI ADVANCED:

- ✓ **Coasting:** Smetti di estrudere leggermente prima della fine del perimetro
- ✓ **Z-seam alignment:** Posiziona la cucitura Z in un angolo nascosto
- ✓ **Linear/Pressure Advance:** Compensa la pressione nel sistema di estrusione

Quando tutto va storto, segui questa sequenza:

- [] Livellamento piatto perfetto
- [] Z-offset calibrato (first layer deve essere "schiacciato" ma non deformato)
- [] Estrusore calibrato (100mm richiesti = 100mm estrusi)
- [] Temperature tower per ogni nuovo filamento

- [] Belt tension test (pizzica la cinghia, deve vibrare come una corda)
- [] Frame stability check (sposta manualmente X/Y, non deve oscillare)
- [] Extruder steps/mm verification con un calibro digitale
- [] Filament measurement in 3 punti diversi

- [] Retraction tuning per ogni materiale
- [] Temperature tower + flow calibration
- [] Pressure advance (Linear Advance/Pressure Advance)
- [] Acceleration e jerk ottimizzati per la tua stampante





Probabilmente thermal shutdown. I driver motore si surriscaldano e si spengono per protezione. Aggiungi dissipatori di calore e verifica la ventilazione della control board.

Il PETG è igroscopico. Se fa stringing eccessivo, asciugalo in forno a 50°C per 4-6 ore. Un filamento umido è praticamente impossibile da stampare bene.

Aumenta Z-distance tra supporto e oggetto a 0.2-0.3mm. Usa interface layers con materiale diverso se la stampante ha doppio estrusore.

Con manutenzione adeguata, una stampante di qualità media dura 3-5 anni di uso intensivo. Sostituisci ugelli ogni 500-1000 ore, cinghie ogni 2-3 anni, hot-end ogni 1-2 anni.

Se dopo aver seguito questa guida persistono problemi complessi, potrebbe essere il momento di una consulenza professionale. In particolare:

Problemi elettronici (driver bruciati, board danneggiata)

Modifiche hardware avanzate (direct drive conversion, auto-leveling)

Materiali tecnici (PEEK, PEI, materiali compositi avanzati)

Ora hai una cassetta degli attrezzi completa per diagnosticare e risolvere ogni problema. Non più tempo perso, non più filamento sprecato.

La stampa 3D è un'arte che si impara con la pratica. Ogni fallimento è una lezione. Ogni problema risolto ti rende un maker migliore.

Qual è stato il problema più frustrante che hai risolto? E quale difetto vorresti eliminare per sempre dalle tue stampe?

**NoLimits3D**

Assistenza Tecnica Specializzata

Il nostro team di esperti può diagnosticare problemi complessi e ottimizzare la tua stampante per prestazioni professionali. 

 **Chiama per consulenza immediata** o visita il nostro laboratorio tecnico.

Buone stampe senza problemi! 

#troubleshooting

#problemi stampa 3d

#warping

#stringing

#layer shifting

#ghosting

Condividilo con altri maker e aiuta la community a crescere!

Contattaci per domande

Altri articoli



Servizio di stampa 3D FDM professionale. Prototipazione industriale, componenti tecnici e produzione su misura con materiali certificati e processi di qualità controllata.



 nolimits.3d.print@gmail.com

 +39 377 091 8590

 Via Dante Alighieri
03100 Frosinone, FR





NoLimits3D

- Componenti tecnici su misura
- Gadget personalizzati
- Reverse engineering
- Consulenza tecnica specializzata



 **Consegna GRATIS in Ciociaria (>20€)**

© 2025 NoLimits3D – Tutti i diritti riservati.

Ultimo aggiornamento: Giugno 2025

[Privacy Policy](#)

[Termini di Servizio](#)

[Cookie Policy](#)

 [Preferenze Cookie](#)

 [Contattaci](#)

Trasparenza e conformità normativa per la tua tranquillità. **Privacy e sicurezza garantite.**

 [Privacy Policy](#)



 [Termini di Servizio](#)



 [Cookie Policy](#)



 nolimits.3d.print@gmail.com

 [+39 377 091 8590](tel:+393770918590)



La presente Privacy Policy descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web **NoLimits3D** e utilizzano i nostri servizi di stampa 3D.

Titolare del trattamento: Andrea Scalia – NoLimits3D

Sede legale: Via Dante Alighieri, 03100 Frosinone (FR)

Email: nolimits.3d.print@gmail.com

Telefono: +39 377 091 8590

- **Dati di contatto:** nome, cognome, email, numero di telefono
 - **Dati del progetto:** descrizioni tecniche, file 3D, specifiche
 - **Dati di navigazione:** indirizzo IP, tipo di browser, sistema operativo
 - **Cookie:** tecnici e di funzionalità (no profilazione)
-
- Erogazione dei servizi di stampa 3D richiesti
 - Gestione di richieste di preventivo e supporto clienti
 - Invio di comunicazioni commerciali e offerte (previo consenso)
 - Adempimenti fiscali e contabili

Il trattamento si basa su:

- **Esecuzione contrattuale** per i servizi richiesti
- **Consenso** dell'utente per comunicazioni promozionali
- **Legittimo interesse** del titolare per la sicurezza e il miglioramento del sito
- **Obblighi legali** (es. contabilità, fiscalità)



Ogni utente può esercitare i seguenti diritti:

**NoLimits3D**

-
- Limitazione del trattamento
 - Portabilità dei dati
 - Opposizione al trattamento per motivi legittimi



Per esercitare tali diritti, è possibile contattarci via email o telefono.

- **Dati contrattuali:** conservati per la durata necessaria all'adempimento degli obblighi legali
- **Dati di progetto:** cancellati su richiesta del cliente dopo il completamento del lavoro
- **Comunicazioni promozionali:** fino a revoca del consenso

NoLimits3D adotta misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali da accessi non autorizzati, perdita, distruzione o divulgazione. I file 3D dei clienti sono trattati con massima riservatezza e non condivisi con terzi.

La tua privacy è la nostra priorità: Trattiamo i tuoi dati con la massima cura e trasparenza. Per qualsiasi dubbio o richiesta, contattaci direttamente.

 Ultimo aggiornamento: Giugno 2025

Siamo sempre disponibili per chiarimenti su privacy, termini di servizio e cookie policy

 **Contatta il nostro team legale**



